1983 年普通高等学校招生考试（全国卷）

理科数学

1. 两条异面直线, 指的是 ( )

(A) 在空间内不相交的两条直线

(B) 分别位于两个不同平面内的两条直线

(C) 某一平面内的一条直线和这个平面外的一条直线

(D) 不在同一平面内的两条直线

2. 方程 $x^2-y^2=0$ 表示的图形是 ( )

(A) 两条相交直线　　(B) 两条平行直线

(C) 两条重合直线　　(D) 一个点

3. 三个数 a, b, c 不全为零的充要条件是 ( )

(A) a, b, c 都不是零　　(B) a, b, c 中最多有一个是零

(C) a, b, c 中只有一个是　　(D) a, b, c 中至少有一个不是零

4. 设 $\alpha=\dfrac{4\pi}{3}$, 则 $\arccos(\cos\alpha)$ 的值是 ( )

(A) $\dfrac{4\pi}{3}$　　(B) $-\dfrac{2\pi}{3}$　　(C) $\dfrac{2\pi}{3}$　　(D) $\dfrac{\pi}{3}$

5. 0.3^2, $\log_2 0.3$, $2^{0.3}$ 这三个数之间的大小顺序是 ( )

(A) $0.3^2<2^{0.3}<\log_2 0.3$　　(B) $0.3^2<\log_2 0.3<2^{0.3}$

(C) $\log_2 0.3<0.3^2<2^{0.3}$　　(D) $\log_2 0.3<2^{0.3}<0.3^2$

6. (1) 在同一平面直角坐标系内, 分别画出两个方程 $y=-\sqrt{x}$, $x=\sqrt{-y}$ 的图形, 并写出它们交点的坐标.

(2) 在极坐标系内, 方程 $\rho=5\cos\theta$ 表示什么曲线? 画出它的图形.

7. (1) 已知 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin 2x$, 求微分 $\mathrm{d}y$.

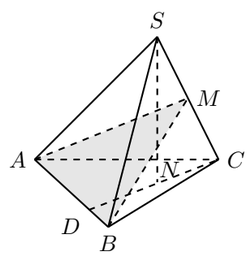
(2) 一个小组共有 10 名同学, 其中 4 名是女同学, 6 名是男同学. 要从小组内选出 3 名代表, 其中至少有 1 名女同学, 求一共有多少种选法.

8. 计算行列式 (要求结果最简): $\begin{vmatrix} \sin\alpha & \cos(\alpha+\varphi) & \cos\alpha \\ \cos\beta & \sin(\beta-\varphi) & \sin\beta \\ \sin\varphi & \cos 2\varphi & \cos\varphi \end{vmatrix}$.

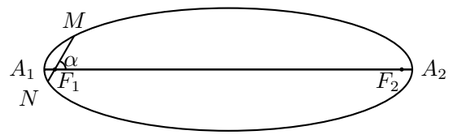
9. (1) 证明: 对于任意实数 t, 复数 $z=\sqrt{|\cos t|}+\sqrt{|\sin t|}\mathrm{i}$ 的模 $r=|z|$ 适合 $r\leqslant\sqrt[4]{2}$.

(2) 当实数 t 取什么值时, 复数 $z=\sqrt{|\cos t|}+\sqrt{|\sin t|}\mathrm{i}$ 的幅角主值 θ 适合 $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}$?

10. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, S 在底面上的射影 N 位于底面的高 CD 上; M 是侧棱 SC 上的一点, 使截面 MAB 与底面所成的角等于 $\angle NSC$, 求证: SC 垂直于截面 MAB.



11. 如图, 已知椭圆长轴 $|A_1A_2|=6$, 焦距 $|F_1F_2|=4\sqrt{2}$, 过椭圆焦点 F_1 作一直线, 交椭圆于两点 M, N. 设 $\angle F_2F_1M=\alpha$ $(0\leqslant\alpha<\pi)$, 当 α 取什么值时, $|MN|$ 等于椭圆短轴的长?



12. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=b$ $(b\neq 0)$, 它的前 n 项的和 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ $(n\geqslant 1)$, 并且 $S_1, S_2, S_n, \cdots$ 是一个等比数列, 其公比为 p $(p\neq 0$ 且 $|p|<1)$.

(1) 证明: $a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots$ (即 $\{a_n\}$ 从第二项起) 是一个等比数列;

(2) 设 $W_n=a_1S_1+a_2S_2+a_3S_3+\cdots+a_nS_n$ $(n\geqslant 1)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}W_n$ (用 b, p 表示).

13. (1) 已知 a, b 为实数, 并且 $\mathrm{e}<a<b$, 其中 e 是自然对数的底数, 证明: $a^b>b^a$;

(2) 如果正实数 a, b 满足 $a^b=b^a$, 且 $a<1$, 证明: $a=b$.